30805번 - 사전 순 최대 공통 부분 수열 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	9035	3042	2552	33.246%

문제

어떤 수열이 다른 수열의 부분 수열이라는 것은 다음을 의미합니다.

- 해당 수열의 원소들이 다른 수열 내에서 순서대로 등장합니다.
- 예를 들어, $\{1, 1, 5\}$는 $\{3, \underline{1}, 4, \underline{1}, \underline{5}, 9\}$의 부분 수열이지만, $\{1, 5, 1\}$의 부분 수열은 아닙니다.

또한, 어떤 수열이 다른 수열보다 사전 순으로 나중이라는 것은 다음을 의미합니다.

- 두 수열 중 첫 번째 수가 큰 쪽은 사전 순으로 나중입니다.
- 두 수열의 첫 번째 수가 같다면, 첫 번째 수를 빼고 두 수열을 다시 비교했을 때 사전 순으로 나중인 쪽이 사전 순으로 나중입니다.
- 길이가 0인 수열과 다른 수열을 비교하면, 다른 수열이 사전 순으로 나중입니다.

양의 정수로 이루어진 길이가 N인 수열 $\{A_1, \cdots, A_N\}$이 주어집니다. 마찬가지로 양의 정수로 이루어진 길이가 M인 수열 $\{B_1, \cdots, B_M\}$이 주어집니다.

수열 A와 수열 B가 공통으로 갖는 부분 수열들 중 사전 순으로 가장 나중인 것을 구하세요.

입력

첫 줄에 수열 A의 길이 N이 주어집니다. $(1 \le N \le 100)$

둘째 줄에 N개의 양의 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 주어집니다. $(1 \le A_i \le 100)$

셋째 줄에 수열 B의 길이 M이 주어집니다. $(1 \le M \le 100)$

넷째 줄에 M개의 양의 정수 $B_1, B_2, \cdots, B_M$이 주어집니다. $(1 \le B_i \le 100)$

출력

A와 B의 공통 부분 수열 중 사전 순으로 가장 나중인 수열의 크기 K를 출력하세요.

$K \ne 0$이라면, 다음 줄에 K개의 수를 공백으로 구분해 출력하세요. i번째 수는 A와 B의 공통 부분 수열 중 사전 순으로 가장 나중인 수열의 i번째 수입니다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 9 7 3
5
1 8 7 5 3
```

예제 출력 1 복사

```
2
7 3
```

다음 수열들은 모두 A와 B의 공통 부분 수열입니다.

$$\begin{array}{cccc} \{\} & \{1\} & \{1,3\} & \{1,7\} \\ \{1,7,3\} & \{3\} & \{7\} & \{7,3\} \end{array}$$

이 중 사전 순으로 가장 나중인 수열은 $\{7,3\}$입니다.

출처

Contest (/category/45) > solved.ac (/category/859) > solved.ac Grand Arena #3 (/category/1003) > Division 2 (/category/detail/4059) D번

- 문제를 만든 사람: cologne (/user/cologne), shiftpsh (/user/shiftpsh), solvedac (/user/solvedac)
- 문제를 검수한 사람: cologne (/user/cologne), cozyyg (/user/cozyyg), gs18115 (/user/gs18115), seonah (/user/seonah)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모